

LAPORAN TUGAS DATA SCIENCE

“Analisis dan Visualisasi Data Penjualan Supermarket Menggunakan Pandas dan Matplotlib”



Oleh:

**I Dewa Ayu Puspa Dewi
(255150700111045)**

Dosen:

Dr. Ir. Dian Eka Ratnawati, S.Si., M.Kom.

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Brawijaya

2026

1. Pendahuluan

1.1 Link Penting Penugasan

Bagian ini menyajikan link- link penting yang menyangkut penugasan yang dikerjakan.

Tabel 1.1. Kumpulan Link Penting

Keterangan	Isi
Link Google Colab	Google Colab
Link GitHub	GitHub
Link Kaggle	Kaggle

1.2 Latar Belakang

Data Science merupakan bidang yang menggabungkan statistik, pemrograman, dan pengetahuan domain untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah *data visualization*, yaitu penyajian data dalam bentuk visual agar pola, tren, dan anomali dapat lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melalui tabel angka.

Dalam praktikum ini digunakan pustaka **Pandas** untuk membaca, mengelola, dan menganalisis data, serta **Matplotlib** untuk membuat visualisasi yang informatif. Kedua pustaka tersebut menjadi fondasi dalam proses analisis data menggunakan Python karena mendukung seluruh alur kerja, mulai dari pembacaan data, pemeriksaan kualitas data, eksplorasi, hingga penyajian hasil analisis.

Dataset yang digunakan adalah **Supermarket Sales Dataset**, yaitu data transaksi penjualan supermarket yang mencakup informasi produk, pelanggan, metode pembayaran, dan total penjualan. Melalui dataset ini dilakukan tahapan *Data Understanding*, *Data Quality Assessment*, *Data Preprocessing*, *Exploratory Data Analysis* (EDA), dan *Data Visualization* untuk memahami karakteristik data serta menghasilkan visualisasi yang memberikan *insight* terhadap pola penjualan supermarket.

1.3 Tujuan Praktikum

Berdasarkan proses yang dilakukan pada notebook, praktikum ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Membaca dan memuat dataset menggunakan **Pandas** dari sumber daring (GitHub Raw URL).
2. Memahami struktur dan karakteristik dataset melalui informasi data serta statistik deskriptif.
3. Melakukan **Data Quality Assessment** dengan memeriksa *missing value*, data duplikat, konsistensi kategori, dan *outlier*.

4. Melakukan **Exploratory Data Analysis (EDA)** untuk mengeksplorasi distribusi data serta mengidentifikasi pola yang terdapat pada dataset.
5. Membuat visualisasi data menggunakan **Matplotlib** yang dilengkapi judul, label sumbu, legenda, *grid*, dan anotasi.
6. Menyimpan hasil visualisasi dalam format **PNG (300 dpi)** dan **PDF**.
7. Menginterpretasikan hasil analisis serta menyusun *insight* berdasarkan data yang telah divisualisasikan.

1.4 Deskripsi Singkat Dataset

Dataset yang digunakan pada praktikum ini adalah **Supermarket Sales Dataset** (`supermarket_sales.csv`) yang bersumber dari Kaggle. Dataset dibaca langsung ke dalam notebook melalui tautan *raw* GitHub sehingga proses analisis dapat direproduksi oleh siapa pun tanpa perlu mengunggah berkas secara manual.

Supermarket Sales Dataset merekam data transaksi penjualan secara rinci dari sebuah supermarket. Setiap transaksi mencakup informasi mengenai kategori produk, harga satuan, jumlah pembelian, total transaksi, hingga pendapatan kotor (*gross income*). Selain itu, dataset ini juga memuat informasi karakteristik pelanggan, seperti jenis kelamin, tipe keanggotaan (*member* atau *normal*), serta metode pembayaran yang digunakan. Dengan karakteristik tersebut, dataset ini sangat sesuai untuk menganalisis tren penjualan, perilaku pelanggan, dan performa pendapatan, sehingga dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam mendukung strategi promosi maupun pengelolaan produk.

Dataset ini terdiri atas **1.000 baris data (transaksi)** dan **17 atribut**, yang mencakup informasi identitas transaksi, cabang dan kota penjualan, tipe dan jenis kelamin pelanggan, lini produk, harga satuan, kuantitas pembelian, pajak, total pembayaran, tanggal dan waktu transaksi, metode pembayaran, *Cost of Goods Sold (cogs)*, *gross margin percentage*, *gross income*, serta *rating* kepuasan pelanggan.

Dataset ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Pertama, data bersifat transaksional sehingga merepresentasikan aktivitas penjualan pada bisnis ritel secara nyata. Kedua, dataset memiliki kombinasi atribut numerik dan kategorikal yang sesuai untuk penerapan *Exploratory Data Analysis (EDA)* dan visualisasi data. Ketiga, keberadaan atribut tanggal transaksi memungkinkan dilakukan analisis tren penjualan berdasarkan waktu. Selain itu, ukuran dataset yang relatif kecil membuat seluruh proses analisis dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, namun tetap cukup representatif untuk mempelajari tahapan pengolahan dan visualisasi data.

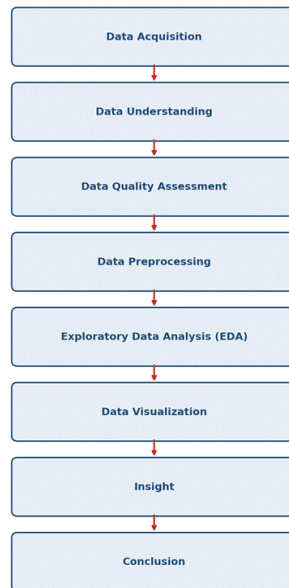
Tujuan analisis pada praktikum ini adalah memahami karakteristik data penjualan supermarket, memastikan kualitas data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, mengidentifikasi pola distribusi dan tren penjualan, serta menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk visualisasi yang informatif menggunakan **Pandas** dan **Matplotlib**.

Tabel 1.2. Atribut Utama Dataset Supermarket Sales

Atribut	Tipe Data	Deskripsi
Invoice ID	Teks	Identitas unik setiap transaksi
Branch	Kategorikal	Cabang supermarket tempat transaksi dilakukan (A, B, C)
City	Kategorikal	Kota lokasi cabang supermarket
Customer type	Kategorikal	Jenis pelanggan (Member atau Normal)
Gender	Kategorikal	Jenis kelamin pelanggan
Product line	Kategorikal	Kategori produk yang dibeli pelanggan
Unit price	Numerik Kontinu	Harga satuan produk
Quantity	Numerik Diskrit	Jumlah unit yang dibeli
Tax 5% / Total	Numerik Kontinu	Pajak dan total nilai transaksi
Date / Time	Tanggal/Waktu	Tanggal dan waktu transaksi berlangsung
Payment	Kategorikal	Metode pembayaran (Cash, Credit card, Ewallet)
cogs	Numerik Kontinu	Harga pokok penjualan dan pendapatan kotor
Gross margin percentage	Numerik Kontinu	Persentase margin kotor
Gross income		Pendapatan kotor dari setiap transaksi
Rating	Numerik	Skor kepuasan pelanggan (skala 4-10)

1.5 Alur Pengolahan Data

Sebelum memasuki pembahasan teknis, tahapan analisis pada praktikum ini digambarkan melalui diagram alur berikut, mulai dari perolehan data hingga penarikan kesimpulan.



Gambar 1.1. Alur Tahapan Analisis Data

Data Acquisition merupakan tahap pengambilan data mentah dari sumbernya, yaitu berkas CSV yang diakses langsung melalui tautan *raw* GitHub. **Data Understanding** dilakukan untuk mengenali struktur, dimensi, dan tipe data pada setiap atribut. Selanjutnya, **Data Quality Assessment** dilakukan guna memeriksa kelengkapan, keunikan, konsistensi, dan kewajaran nilai pada data.

Setelah kualitas data diperiksa, tahap **Data Preprocessing** dilakukan untuk menyesuaikan tipe data (khususnya atribut Date) agar dapat dianalisis berdasarkan waktu. Tahap **Exploratory Data Analysis (EDA)** kemudian dilakukan untuk mengeksplorasi statistik deskriptif, distribusi, serta hubungan antaratribut. Hasil eksplorasi tersebut selanjutnya disajikan pada tahap **Data Visualization** menggunakan Matplotlib, sebelum akhirnya diringkas menjadi **Insight** dan **Conclusion** pada bagian akhir laporan.

2. Tampilan Dataset

Bab ini menyajikan gambaran umum dataset **Supermarket Sales** setelah berhasil dimuat ke dalam DataFrame Pandas, meliputi tampilan data awal, informasi struktur dataset, serta statistik deskriptifnya.

2.1 Dataset Awal

Sepuluh baris pertama dataset ditampilkan untuk memperoleh gambaran awal mengenai isi dan format data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 2.1. Sepuluh Baris Pertama Dataset Supermarket Sales

Branch	City	Cust. Type	Gender	Product line	Unit Price	Qty	Total	Payment	Rating
A	Yangon	Member	Female	Health and beauty	74.69	7	548.97	Ewallet	9.1
C	Naypyitaw	Normal	Female	Electronic accessories	15.28	5	80.22	Cash	9.6
A	Yangon	Normal	Male	Home and lifestyle	46.33	7	340.53	Credit card	7.4
A	Yangon	Member	Male	Health and beauty	58.22	8	489.05	Ewallet	8.4
A	Yangon	Normal	Male	Sports and travel	86.31	7	634.38	Ewallet	5.3
C	Naypyitaw	Normal	Male	Electronic accessories	85.39	7	627.62	Ewallet	4.1
A	Yangon	Member	Female	Electronic accessories	68.84	6	433.69	Ewallet	5.8
C	Naypyitaw	Normal	Female	Home and lifestyle	73.56	10	772.38	Ewallet	8.0
A	Yangon	Member	Female	Health and beauty	36.26	2	76.15	Credit card	7.2
B	Mandalay	Member	Female	Food and beverages	54.84	3	172.75	Credit card	5.9

	Invoice ID	Branch	City	Customer type	Gender	Product line	Unit price	Quantity	Tax 5%	Total	Date	Time	Payment	cogs	gross margin percentage	Gross income	Rating
0	750-67-8428	A	Yangon	Member	Female	Health and beauty	74.69	7	26.1415	548.9715	1/5/2019	13:08	Ewallet	522.83	4.761905	26.1415	9.1
1	226-31-3081	C	Naypyitaw	Normal	Female	Electronic accessories	15.28	5	3.8200	80.2200	3/8/2019	10:29	Cash	76.40	4.761905	3.8200	9.6
2	631-41-3108	A	Yangon	Normal	Male	Home and lifestyle	46.33	7	16.2155	340.5255	3/3/2019	13:23	Credit card	324.31	4.761905	16.2155	7.4
3	123-19-1176	A	Yangon	Member	Male	Health and beauty	58.22	8	23.2880	489.0480	1/27/2019	20:33	Ewallet	465.76	4.761905	23.2880	8.4
4	373-73-7910	A	Yangon	Normal	Male	Sports and travel	86.31	7	30.2085	634.3785	2/8/2019	10:37	Ewallet	604.17	4.761905	30.2085	5.3
5	699-14-3026	C	Naypyitaw	Normal	Male	Electronic accessories	85.39	7	29.8865	627.6165	3/25/2019	18:30	Ewallet	597.73	4.761905	29.8865	4.1
6	355-53-5943	A	Yangon	Member	Female	Electronic accessories	68.84	6	20.6520	433.6920	2/25/2019	14:36	Ewallet	413.04	4.761905	20.6520	5.8
7	315-22-5665	C	Naypyitaw	Normal	Female	Home and lifestyle	73.56	10	36.7800	772.3800	2/24/2019	11:38	Ewallet	735.60	4.761905	36.7800	8.0

Gambar 2.1. Sepuluh Baris Pertama Dataset Supermarket Sales

Tabel di atas menunjukkan bahwa dataset memuat data transaksi individual (bukan data agregat), dengan setiap baris merepresentasikan satu transaksi yang mencakup informasi cabang, lini produk, harga satuan, kuantitas, total pembayaran, metode pembayaran, hingga rating pelanggan. Struktur data ini konsisten dengan bentuk data transaksional pada

umumnya, sehingga tidak ditemukan format data yang tidak wajar pada tahap pemeriksaan awal. Implikasinya, setiap perhitungan agregat seperti total penjualan per bulan atau per lini produk perlu dilakukan melalui proses *grouping* karena data belum tersedia dalam bentuk ringkasan.

2.2 Informasi Dataset

Informasi mengenai dimensi dataset dan tipe data pada setiap atribut diperiksa untuk menentukan strategi pengolahan data selanjutnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan dataset terdiri atas **1.000 baris** dan **17 kolom**. Ringkasan tipe data setiap atribut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Ringkasan Struktur dan Tipe Data Dataset

Kelompok Atribut	Jumlah Kolom	Tipe Data	Non-null
Invoice ID, Branch, City, Customer type, Gender, Product line, Payment	7	object (teks/kategorikal)	1000/1000
Date, Time	2	object (belum berupa datetime)	1000/1000
Unit price, Quantity, Tax 5%, Total, cogs, gross margin percentage, gross income, Rating	8	float64 / int64	1000/1000

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 17 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Invoice ID                            1000 non-null   object
1   Branch                               1000 non-null   object
2   City                                 1000 non-null   object
3   Customer type                         1000 non-null   object
4   Gender                               1000 non-null   object
5   Product line                         1000 non-null   object
6   Unit price                           1000 non-null   float64
7   Quantity                             1000 non-null   int64
8   Tax 5%                               1000 non-null   float64
9   Total                                1000 non-null   float64
10  Date                                 1000 non-null   object
11  Time                                 1000 non-null   object
12  Payment                             1000 non-null   object
13  cogs                                1000 non-null   float64
14  gross margin percentage              1000 non-null   float64
15  gross income                        1000 non-null   float64
16  Rating                              1000 non-null   float64
dtypes: float64(7), int64(1), object(9)
memory usage: 132.9+ KB

```

Gambar 2.2.1. Informasi Struktur Dataset

	Jumlah Missing	Persentase (%)	
Invoice ID	0	0.0	Jumlah baris data duplikat: 0
Branch	0	0.0	
City	0	0.0	
Customer type	0	0.0	
Gender	0	0.0	
Product line	0	0.0	
Unit price	0	0.0	
Quantity	0	0.0	
Tax 5%	0	0.0	
Total	0	0.0	
Date	0	0.0	
Time	0	0.0	
Payment	0	0.0	
cogs	0	0.0	
gross margin percentage	0	0.0	
gross income	0	0.0	
Rating	0	0.0	

Gambar 2.2.2. Missing Value dan Data Duplikat Tidak Ditemukan

Sebagian besar atribut numerik telah terbaca dengan tipe data yang sesuai (float64 atau int64) sehingga dapat langsung digunakan dalam perhitungan statistik tanpa konversi tambahan. Di sisi lain, atribut Date dan Time masih terbaca sebagai tipe object, sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk analisis berbasis waktu seperti pengurutan kronologis maupun pengelompokan berdasarkan bulan. Konversi ke tipe datetime dilakukan pada tahap *Data Preprocessing* agar analisis tren bulanan pada Bab 4 dapat dilakukan dengan tepat.

Selain itu, setiap kolom pada dataset memiliki 1.000 nilai *non-null*, yang mengindikasikan tidak terdapat data yang hilang (*missing value*). Hasil ini diperkuat melalui pemeriksaan kuantitatif pada tahap *Data Quality Assessment*, yang menunjukkan tidak ditemukan *missing value* maupun data duplikat pada seluruh dataset, sehingga seluruh 1.000 baris data dapat digunakan secara penuh pada tahap analisis berikutnya.

2.3 Statistik Deskriptif

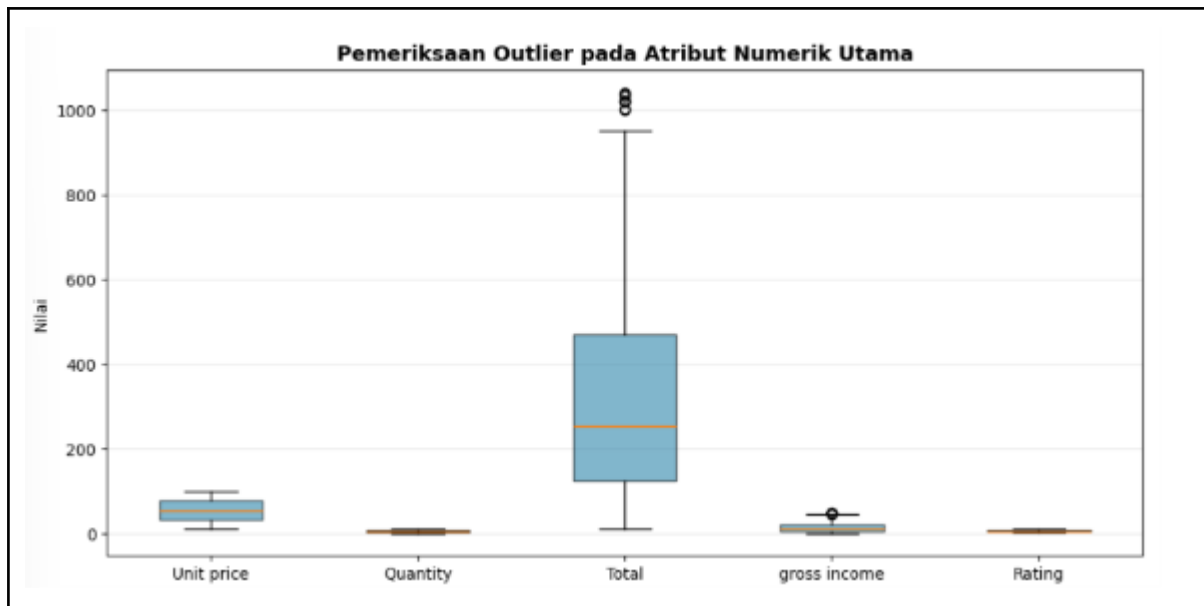
Statistik deskriptif ditampilkan untuk memperoleh gambaran mengenai pusat data (*central tendency*), sebaran data (*spread*), serta potensi keberadaan nilai ekstrem pada atribut numerik dataset.

Tabel 2.3. Statistik Deskriptif Atribut Numerik Utama

Statistik	Unit price	Quantity	Total	gross income	Rating
count	1000	1000	1000	1000	1000
mean	55.67	5.51	322.97	15.38	6.97
std	26.49	2.92	245.89	11.71	1.72
min	10.08	1.00	10.68	0.51	4.00
25%	32.88	3.00	124.42	5.92	5.50
50%	55.23	5.00	253.85	12.09	7.00
75%	77.94	8.00	471.35	22.45	8.50
max	99.96	10.00	1042.65	49.65	10.00

	Unit price	Quantity	Total	gross income	Rating
count	1000.000000	1000.000000	1000.000000	1000.000000	1000.000000
mean	55.672130	5.510000	322.966749	15.379369	6.97270
std	26.494628	2.923431	245.885335	11.708825	1.71858
min	10.080000	1.000000	10.678500	0.508500	4.00000
25%	32.875000	3.000000	124.422375	5.924875	5.50000
50%	55.230000	5.000000	253.848000	12.088000	7.00000
75%	77.935000	8.000000	471.350250	22.445250	8.50000
max	99.960000	10.000000	1042.650000	49.650000	10.00000

Gambar 2.3. Informasi Struktur Dataset



Gambar 2.4. Pemeriksaan Outlier dengan Menggunakan Boxplot

Rata-rata jumlah barang yang dibeli (Quantity) berada pada kisaran 5-6 unit per transaksi, dengan nilai median yang hampir sama sehingga distribusinya relatif seimbang. Pada atribut Total dan gross income, terdapat selisih yang cukup besar antara nilai kuartil ketiga dan nilai maksimum, yang mengindikasikan distribusi data cenderung menceng ke kanan (*right-skewed*); sebagian besar transaksi bernilai rendah hingga menengah, sementara sebagian kecil transaksi bernilai jauh lebih tinggi.

Sementara itu, atribut Rating memiliki rentang nilai 4 hingga 10, dengan rata-rata sekitar 6,97 dan standar deviasi sekitar 1,72. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa penilaian pelanggan tidak tersebar secara ekstrem, melainkan cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya, sehingga tingkat kepuasan pelanggan tergolong relatif konsisten. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menggunakan boxplot juga menunjukkan adanya beberapa *outlier* pada atribut Total dan gross income, namun nilai tersebut tetap dipertahankan karena merepresentasikan transaksi bernilai tinggi yang valid secara bisnis.

3. Kode Program Utama

Bab ini menampilkan potongan kode program inti yang menjadi dasar pelaksanaan praktikum. Kode yang ditampilkan merupakan bagian-bagian utama dari keseluruhan notebook, tanpa menyertakan seluruh baris kode agar pembahasan tetap ringkas dan berfokus pada proses inti analisis data serta visualisasi.

3.1 Import Library

Tahap ini bertujuan mengimpor pustaka Python yang diperlukan, yaitu **Pandas** dan **NumPy** untuk pengolahan data serta **Matplotlib** untuk visualisasi. Sebuah palet warna

terpusat juga didefinisikan agar seluruh grafik pada notebook memiliki tampilan yang konsisten.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 150)

PALETTE = {
    "primary": "#1f4e79",
    "secondary": "#2e86ab",
    "highlight": "#c0392b",
    "neutral": "#5b9279",
    "grid_alpha": 0.3,
}
```

3.2 Membaca Dataset Menggunakan Pandas

Dataset dibaca langsung dari tautan *raw* GitHub (bukan diunggah secara manual) agar notebook bersifat *reproducible*, sehingga siapa pun yang menjalankan kode ini akan memperoleh data yang identik.

```
dataset_url = "https://raw.githubusercontent.com/.../supermarket_sales.csv"
df = pd.read_csv(dataset_url)
```

3.3 Menampilkan Dataset

Sepuluh baris pertama dataset ditampilkan untuk memastikan proses pembacaan data berhasil dilakukan dengan benar.

```
df.head(10)
```

3.4 Statistik Deskriptif

Fungsi `describe()` digunakan untuk memperoleh ringkasan statistik seluruh atribut numerik secara cepat.

```
df.describe()
```

3.5 Agregasi Data

Data transaksi individual dikelompokkan (*grouping*) berdasarkan bulan transaksi dan lini produk untuk memperoleh nilai total penjualan pada masing-masing kelompok, sebagai dasar pembuatan visualisasi pada Bab 4.

```
# Konversi tipe data Date dan pembuatan kolom Month
df["Date"] = pd.to_datetime(df["Date"])
df["Month"] = df["Date"].dt.month_name()

# Agregasi penjualan bulanan
penjualan_bulanan = (
    df.groupby("Month")["Total"]
      .sum()
      .reindex(["January", "February", "March"])
)

# Agregasi penjualan per Product Line
penjualan_per_product_line = (
    df.groupby("Product line")["Total"]
      .sum()
      .sort_values(ascending=False)
)
```

3.6 Pembuatan Subplot

Fungsi `plt.subplots()` digunakan untuk membuat satu figur yang terdiri atas dua *axes* berdampingan, sehingga dua bentuk analisis (tren waktu dan perbandingan kategori) dapat ditampilkan dan dibandingkan sekaligus.

```
fig, (ax_line, ax_bar) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
```

3.7 Line Chart

Line chart pada *axes* kiri digunakan untuk menampilkan tren total penjualan bulanan, dilengkapi *marker* pada setiap titik data.

```
ax_line.plot(
    bulan_label, nilai_penjualan_bulanan,
    marker="o", markersize=8, linewidth=2.2,
    color=PALETTE["primary"], label="Total Penjualan"
)
ax_line.set_title("Trend Total Penjualan Bulanan")
ax_line.set_xlabel("Bulan"); ax_line.set_ylabel("Total Penjualan")
ax_line.legend(loc="upper right")
```

```
ax_line.grid(True, alpha=PALETTE["grid_alpha"])
```

3.8 Bar Chart

Bar chart pada *axes* kanan digunakan untuk menampilkan perbandingan total penjualan pada setiap *Product Line*, dengan batang penjualan tertinggi ditandai warna berbeda.

```
warna_bar = [
    PALETTE["highlight"] if pl == product_line_tertinggi else PALETTE["secondary"]
    for pl in product_line_label
]
bar_container = ax_bar.bar(
    product_line_label, nilai_penjualan_product_line,
    color=warna_bar, label="Total Penjualan"
)
ax_bar.set_title("Total Penjualan Berdasarkan Product Line")
ax_bar.tick_params(axis="x", rotation=30)
```

3.9 Anotasi Nilai Tertinggi

Fungsi `annotate()` digunakan untuk menandai secara terprogram titik dan batang dengan nilai tertinggi pada masing-masing grafik, sehingga posisi anotasi selalu menyesuaikan dengan isi data tanpa perlu ditentukan secara manual.

```
idx_bulan_tertinggi = np.argmax(nilai_penjualan_bulanan)
bulan_tertinggi = bulan_label[idx_bulan_tertinggi]

ax_line.annotate(
    f"Tertinggi: {nilai_bulan_tertinggi:.0f}",
    xy=(bulan_tertinggi, nilai_bulan_tertinggi),
    xytext=(0, 20), textcoords="offset points", ha="center",
    fontweight="bold", color=PALETTE["highlight"],
    arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=PALETTE["highlight"])
)
```

3.10 Penyimpanan Grafik ke PNG dan PDF

Hasil visualisasi disimpan dalam format **PNG beresolusi 300 dpi** untuk kebutuhan pelaporan dan pencetakan, serta format **PDF** agar kualitas gambar tetap terjaga pada berbagai media.

```
fig.savefig("visualisasi_penjualan.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
```

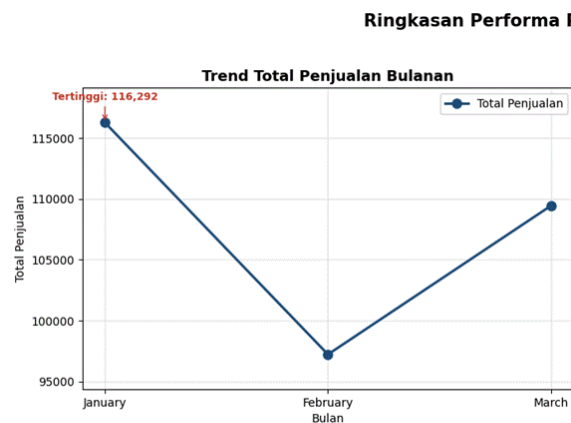
```
fig.savefig("visualisasi_penjualan.pdf", bbox_inches="tight")
```

4. Hasil Visualisasi

Bab ini menyajikan hasil visualisasi data yang dihasilkan pada notebook, yaitu *line chart* untuk tren penjualan bulanan dan *bar chart* untuk perbandingan penjualan antar lini produk. Kedua grafik dibuat pada satu figur yang sama menggunakan `plt.subplots()`, dengan judul utama "Ringkasan Performa Penjualan Supermarket".

4.1 Line Chart

Grafik berikut menampilkan tren total penjualan bulanan pada dataset, yang mencakup periode Januari hingga Maret.



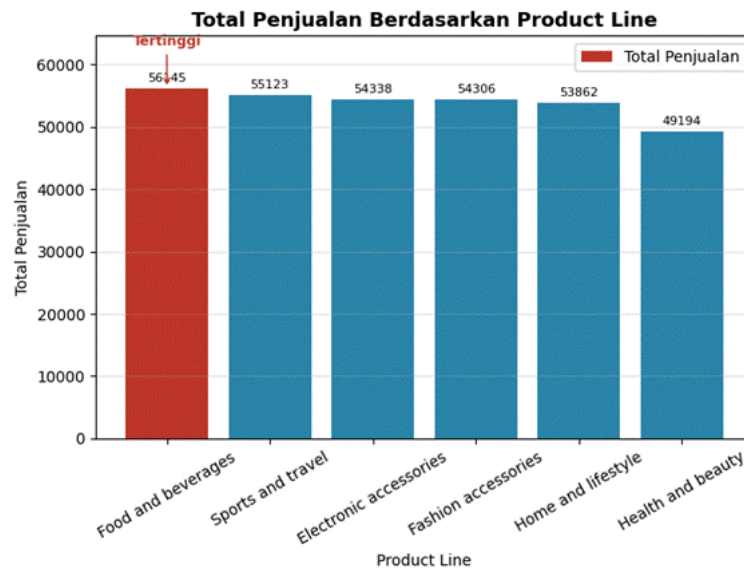
Gambar 4.1. Tren Total Penjualan Bulanan

Grafik menunjukkan bahwa total penjualan bulanan berfluktuasi sepanjang periode pengamatan. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan **Januari** dengan total sekitar **116.291,87**, kemudian mengalami penurunan pada bulan **Februari** menjadi sekitar 97.219,37, sebelum kembali meningkat pada bulan **Maret** menjadi sekitar 109.455,51. Pola ini menunjukkan bahwa penjualan supermarket belum membentuk tren yang konsisten, baik meningkat maupun menurun, selama periode Januari-Maret. Titik penjualan tertinggi ditandai secara otomatis melalui anotasi pada grafik, sehingga bulan dengan performa terbaik dapat dikenali dengan mudah oleh pembaca.

4.2 Bar Chart

Grafik berikut menampilkan perbandingan total penjualan berdasarkan **Product Line** pada dataset.

Penjualan Supermarket



Gambar 4.2. Total Penjualan Berdasarkan Product Line

Grafik menunjukkan bahwa **Food and beverages** merupakan lini produk dengan total penjualan tertinggi, yaitu sekitar **56.144,84**, diikuti oleh Sports and travel, Electronic accessories, Fashion accessories, dan Home and lifestyle dengan nilai yang relatif berdekatan, sementara **Health and beauty** menjadi lini produk dengan kontribusi penjualan terendah di antara keenam kategori. Batang dengan nilai tertinggi ditandai dengan warna merah agar dapat langsung dikenali, sedangkan label nilai pada setiap batang memudahkan pembaca mengetahui angka penjualan tanpa perlu memperkirakannya dari sumbu Y.

4.3 Ringkasan Hasil Visualisasi

Secara keseluruhan, kedua grafik memberikan gambaran yang saling melengkapi mengenai performa penjualan supermarket. *Line chart* menunjukkan bahwa performa penjualan dari sisi waktu bersifat fluktuatif, dengan penurunan pada bulan Februari yang kemudian diikuti oleh peningkatan pada bulan Maret. Sementara itu, *bar chart* menunjukkan bahwa dari sisi kategori produk, terdapat kesenjangan kontribusi penjualan yang cukup jelas antar lini produk, di mana Food and beverages secara konsisten menjadi kontributor pendapatan terbesar.

Kombinasi kedua visualisasi dalam satu figur, disertai judul, label sumbu, legenda, grid, *value label*, dan anotasi pada nilai tertinggi, memberikan narasi visual yang koheren antara analisis tren waktu dan analisis perbandingan kategori. Hasil visualisasi tersebut telah disimpan dalam format PNG beresolusi 300 dpi dan PDF sehingga dapat digunakan lebih lanjut untuk kebutuhan pelaporan maupun publikasi.

5. Interpretasi dan Kesimpulan

5.1 Interpretasi Visualisasi

5.3.1 Tren Penjualan Bulanan

Berdasarkan *line chart*, total penjualan supermarket selama periode Januari hingga Maret menunjukkan pola yang berfluktuasi. Penjualan mengalami penurunan pada bulan Februari sebelum kembali meningkat pada bulan Maret, sehingga belum membentuk tren yang konsisten, baik meningkat maupun menurun.

Pola tersebut mengindikasikan bahwa performa penjualan supermarket belum stabil dari bulan ke bulan. Fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah hari operasional, periode promosi, kondisi musiman, maupun perubahan perilaku belanja pelanggan yang tidak tercatat dalam dataset. Oleh karena itu, visualisasi ini memberikan gambaran bahwa terdapat faktor-faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi variasi penjualan selama periode pengamatan.

Implikasi bisnis

Hasil analisis ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan penjualan secara berkala. Dengan mengetahui periode yang mengalami penurunan penjualan, perusahaan dapat menyusun strategi promosi yang lebih tepat, menyesuaikan pengelolaan persediaan, serta mengevaluasi aktivitas pemasaran agar performa penjualan tetap terjaga pada setiap periode.

5.3.2 Performa Penjualan Berdasarkan Product Line

Visualisasi *bar chart* menunjukkan bahwa setiap **Product Line** memberikan kontribusi penjualan yang berbeda. Beberapa kategori produk menghasilkan total penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya, sehingga terlihat bahwa preferensi pelanggan terhadap produk tidak tersebar secara merata.

Lini produk dengan total penjualan tertinggi mencerminkan kategori yang paling diminati pelanggan selama periode pengamatan. Sebaliknya, lini produk dengan kontribusi penjualan yang lebih rendah menunjukkan adanya peluang evaluasi untuk meningkatkan performanya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik produk, kebutuhan pelanggan, tingkat harga, maupun strategi promosi yang diterapkan pada masing-masing kategori.

Implikasi bisnis

Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengelolaan persediaan maupun strategi pemasaran. Lini produk dengan penjualan tinggi perlu dijaga ketersediaan stoknya agar mampu memenuhi permintaan pelanggan, sedangkan lini produk dengan penjualan yang lebih rendah dapat dievaluasi melalui strategi promosi, penyesuaian harga, maupun penempatan produk agar kontribusinya terhadap pendapatan meningkat.

5.3.3 Insight Bisnis Keseluruhan

Berdasarkan kedua visualisasi yang telah dibuat, diperoleh beberapa insight bisnis sebagai berikut.

1. **Penjualan bulanan masih berfluktuasi**, sehingga perusahaan perlu melakukan pemantauan penjualan secara berkala untuk mengidentifikasi periode yang berpotensi mengalami penurunan dan menyiapkan strategi promosi yang sesuai.
2. **Kontribusi setiap Product Line berbeda**, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan lini produk dengan performa terbaik sebagai penggerak utama pendapatan, sekaligus mengevaluasi lini produk dengan kontribusi lebih rendah agar penjualannya dapat ditingkatkan.
3. **Strategi operasional dapat disusun berdasarkan hasil analisis data**, baik dalam pengelolaan persediaan, perencanaan promosi, maupun penentuan prioritas pemasaran pada setiap kategori produk.
4. **Visualisasi data mempermudah identifikasi pola bisnis**, karena *line chart* memberikan gambaran perubahan penjualan dari waktu ke waktu, sedangkan *bar chart* memudahkan perbandingan kontribusi antar **Product Line**. Kombinasi kedua visualisasi tersebut menghasilkan informasi yang lebih komprehensif untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

5.2 Ringkasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan seluruh proses analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut.

1. **Kualitas dataset tergolong baik**, karena tidak ditemukan *missing value*, data duplikat, maupun inkonsistensi pada atribut kategorikal. Oleh karena itu, dataset dapat digunakan secara langsung tanpa memerlukan proses *cleaning* yang kompleks.
2. **Distribusi nilai transaksi bersifat *right-skewed***. Atribut Total dan gross income menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi bernilai rendah hingga menengah, sedangkan sebagian kecil transaksi memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Seluruh nilai tersebut masih dianggap valid secara bisnis sehingga dipertahankan dalam proses analisis.
3. **Kepuasan pelanggan relatif konsisten**. Distribusi atribut Rating cenderung mendekati simetris dengan standar deviasi yang relatif kecil, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan berada pada kisaran yang cukup stabil.
4. **Penjualan bulanan menunjukkan pola fluktuatif**. Total penjualan tertinggi terjadi pada bulan Januari, menurun pada bulan Februari, kemudian kembali meningkat pada bulan Maret. Pola tersebut menunjukkan bahwa performa penjualan belum membentuk tren yang konsisten selama periode pengamatan.
5. **Kontribusi setiap Product Line berbeda**. *Product Line Food and beverages* memberikan kontribusi penjualan tertinggi, sedangkan **Health and beauty** memiliki

kontribusi terendah. Perbedaan ini mengindikasikan adanya variasi preferensi pelanggan terhadap kategori produk yang dijual.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pemantauan tren penjualan serta evaluasi performa setiap lini produk merupakan aspek penting dalam mendukung penyusunan strategi promosi, pengelolaan persediaan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

5.3 Evaluasi Visualisasi Data

Visualisasi yang dihasilkan telah memenuhi seluruh ketentuan praktikum yang diberikan. *Line chart* berhasil menggambarkan perubahan total penjualan bulanan secara jelas, sedangkan *bar chart* memudahkan perbandingan kontribusi penjualan antar **Product Line**.

Penggunaan **marker**, anotasi pada nilai tertinggi, *value label*, judul, label sumbu, legenda, dan *grid* membuat setiap grafik lebih mudah dipahami tanpa harus membaca tabel data secara rinci. Selain itu, kedua grafik berhasil disajikan dalam satu **figure** menggunakan dua **subplot**, sehingga hubungan antara tren penjualan dan kontribusi setiap kategori produk dapat diamati secara bersamaan.

Visualisasi juga telah berhasil disimpan dalam format **PNG** dengan resolusi **300 dpi** serta format **PDF**, sehingga memenuhi kebutuhan dokumentasi, pelaporan, maupun pencetakan dengan kualitas yang baik.

5.2 Kesimpulan

Analisis dan Visualisasi ini telah berhasil menerapkan proses analisis dan visualisasi data menggunakan **Pandas** dan **Matplotlib**, mulai dari pembacaan dataset, pemeriksaan kualitas data, eksplorasi data, hingga penyajian hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang informatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa **Supermarket Sales Dataset** memiliki kualitas data yang baik karena tidak ditemukan *missing value*, data duplikat, maupun inkonsistensi kategori. Selain itu, analisis eksploratif mengungkap bahwa distribusi nilai transaksi cenderung *right-skewed*, tingkat kepuasan pelanggan relatif konsisten, penjualan bulanan masih berfluktuasi, serta terdapat perbedaan kontribusi penjualan pada setiap **Product Line**.

Visualisasi yang dibuat menggunakan *line chart* dan *bar chart* berhasil menyajikan informasi secara jelas melalui penggunaan judul, label sumbu, legenda, *grid*, anotasi, *value label*, serta dua **subplot** dalam satu *figure*. Seluruh visualisasi juga telah diekspor ke dalam format **PNG** (300 dpi) dan **PDF** sesuai dengan ketentuan praktikum.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan tugas telah berhasil dicapai. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa **Pandas** dan **Matplotlib** merupakan kombinasi pustaka yang efektif dalam mendukung proses analisis data, mulai dari pengolahan data hingga penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.